

Задания к работе №10 по профмодулю “Большие данные”.

Выполнение заданий возможно в одном из двух представлений: реализация на языке программирования (предпочтительными являются C, C++, C#) требуемых алгоритмов, либо демонстрация работы требуемых алгоритмов на примерах, расписанных от руки. Сдача заданий предполагает собеседование, в рамках которого необходимо уметь ориентироваться в коде/алгоритмах, понимать асимптотические сложности алгоритмов.

Реализовать следующий функционал:

- вычисления значения функции Эйлера тремя способами: по определению через сумму единиц, по факторизации числа по основной теореме арифметики, а также через дискретное преобразование Фурье:
$$\varphi(n) = \sum_{k=1}^n \gcd(k, n) \cdot \cos\left(\frac{2\pi k}{n}\right).$$
- нахождения всех корней степени $n \in \mathbb{N}$ из 1 в $\mathbb{C}$ (спойлер: они являются всеми решениями z уравнения $z^n = 1$ в $\mathbb{C}$);
- нахождения всех первообразных (примитивных, генераторов циклической группы) корней степени $n \in \mathbb{N}$ из 1 в $\mathbb{C}$;
- построения матрицы Вандермонда и обратной ей размерности $n \in \mathbb{N}$, вычисленные через степени степеней заданного первообразного корня степени $n \in \mathbb{N}$ из 1 в $\mathbb{C}$;
- выполнения прямого и обратного дискретного преобразования Фурье над $\mathbb{R}^n, n \in \mathbb{N}$ как линейного оператора, задаваемого матрицей Вандермонда и обратной ей.